GIS / **Quiz 4A.** Habilidad - General

Taller 4. Entrada, Edición y Digitalización de Datos Geográficos
R.TSIG/activity/TSIG_Taller4.pdf

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- Desarrollar usando QGIS
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Data_T4.rar
- qgis_rumbo_python.py
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Para el desarrollo de este taller, crear un mapa en blanco y asignar el sistema de proyección de coordenadas 9377 correspondiente a MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional
- Para cada figura geométrica se deben crear dos archivos de formas shapefile, uno debe contener las líneas constructivas siguiendo el esquema de trazado definido en cada figura y el otro con el polígono de la figura donde aparezca su área y perímetro calculado
- Todas las figuras deben ser acotadas mediante rótulos para verificar que la longitud de los lados de la figura geométrica son idénticos. Figuras sin lados idénticos no se validan como correctas
- Las figuras geométricas deberán ser dibujadas en ArcGIS o en QGIS de acuerdo a las indicaciones recibidas en clase. Nombrar los archivos de formas. por ejemplo como, *TrianguloLineasArcGIS.shp, TrianguloLineasQGIS.shp, TrianguloPoligonoArcGIS.shp, TrianguloPoligonoQGIS.shp...*
- Recuerde que en ArcGIS las figuras deben se dibujadas completamente antes de terminar la sesión de edición, para que se mantengan los arcos circulares y el trazado de los lados sea exacto
- Se debe presentar en el documento soporte todo el proceso constructivo para evidenciar que fueron dibujadas por usted mismo
- Comprimir los archivos de formas de todas las figuras y los puntos de vértices de predios con los cálculos realizados en un archivo .zip y enviar por correo electrónico
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta

Ilustraciones tomadas del libro Dibujo Técnico – McGraw Hill y de:

- https://www.ehu.eus
- https://www.mhe.es

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. Coordenadas del centroide de la circunferencia para digitalización de cada figura *

Instrucciones:

- Asignación por último dígito del código de estudiante. Utilizar el último dígito del código que aparece en la lista de calificaciones que corresponde a Enlace Académico
- Atención: cada estudiante deberá crear una capa geográfica tipo punto con el sistema de proyección de coordenadas 9377 correspondiente a MAGNA-SIRGAS / Origen-Nacional y deberá incluir el nodo del centroide asignado además de dos campos numéricos dobles denominados CX, CY con el valor de las coordenadas. Rotular el centroide
- Etiqueta QGIS: *'x: ' || "CX" || '\ny: ' || "CY"*

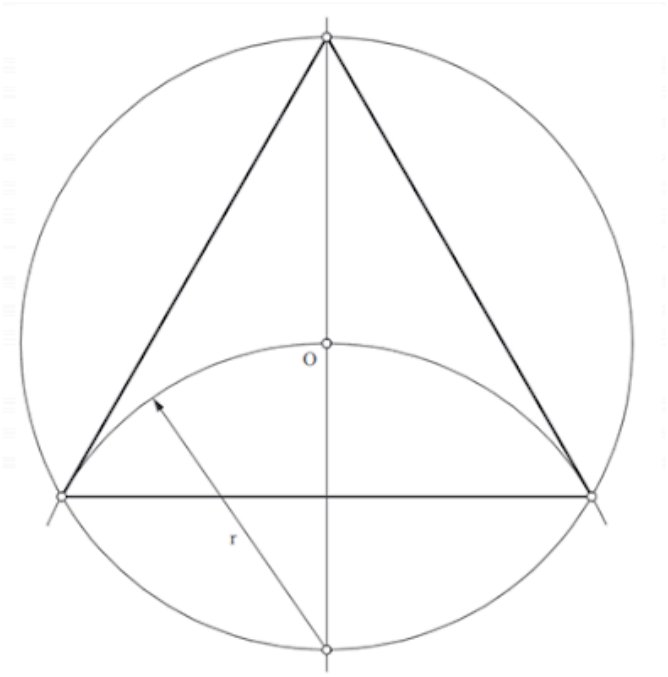
Mark only one oval.

- CX: 5101000, CY: 2201000. (Código 0)
- CX: 5100100, CY: 2200100. (Código 1)
- CX: 5100200, CY: 2200200. (Código 2)
- CX: 5100300, CY: 2200300. (Código 3)
- CX: 5100400, CY: 2200400. (Código 4)
- CX: 5100500, CY: 2200500. (Código 5)
- CX: 5100600, CY: 2200600. (Código 6)
- CX: 5100700, CY: 2200700. (Código 7)
- CX: 5100800, CY: 2200800. (Código 8)
- CX: 5100900, CY: 2200900. (Código 9)

4. 2. Dibujar un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia de radio 20 metros y calcular su área, perímetro y longitud exacta de cada lado * 3 points

Instrucciones:

- Para obtener los dos puntos de esta pregunta, los lados de la figura deben ser idénticos en el archivos de forma shapefile reportado y el centroide debe coincidir con el asignado
- QGIS label rule: *"LType" = 'Shape'*
- QGIS line label: *round("Lm", 6)*
- QGIS polygon label: *'A (m²): ' || round(area(@geometry), 6) || '\n' || 'P (m): ' || round(perimeter(@geometry), 6)*
- QGIS: convertir líneas a polígonos *Processing Toolbox / Vector Geometry / Polygonize*



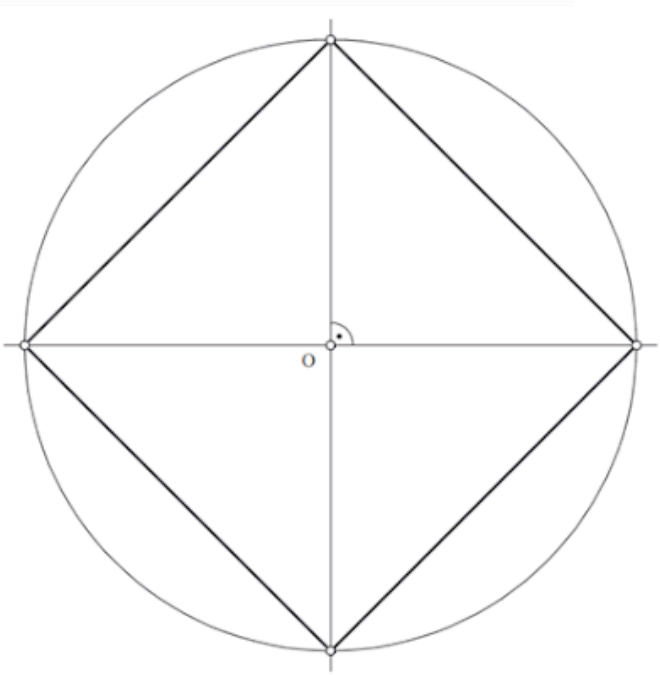
Tick all that apply.

- [ ] A: 519.615242 m²
- [ ] P: 103.923048 m
- [ ] L: 34.641016 m
- [ ] (No resuelto)

5. 3. Dibujar un cuadrado inscrito en una circunferencia de radio 20 metros con orientación de aristas al norte y calcular su área, perímetro y longitud exacta de cada lado * 3 points

Instrucciones:

- Para obtener los dos puntos de esta pregunta, los lados de la figura deben ser idénticos en el archivos de forma shapefile reportado y el centroide debe coincidir con el asignado



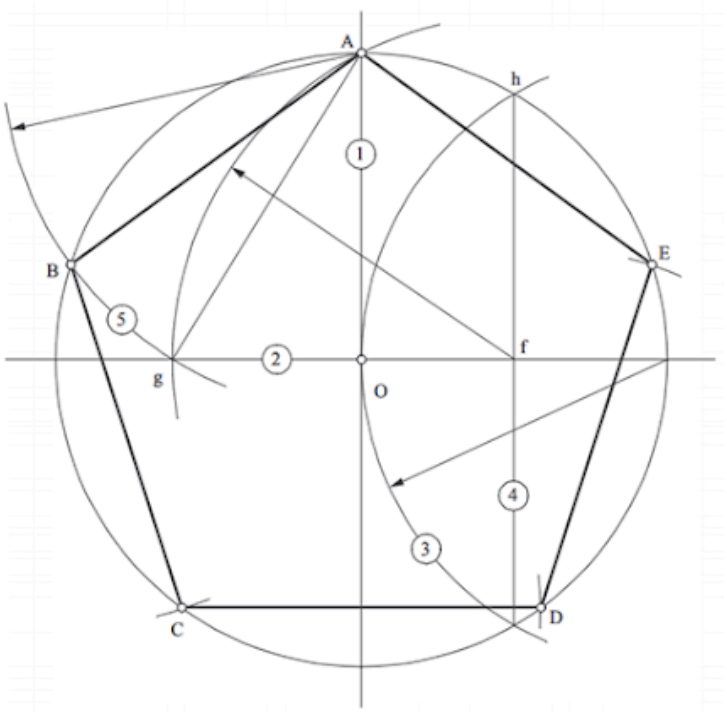
Tick all that apply.

- [ ] A: 800 m²
- [ ] P: 113.137084 m
- [ ] L: 28.284271 m
- [ ] (No resuelto)

6. 4. Dibujar un pentágono inscrito en una circunferencia de radio 20 metros y calcular su área, perímetro y longitud exacta de cada lado. ¿Cuales de los siguientes valores son correctos? * 3 points

Instrucciones:

- Para obtener los dos puntos de esta pregunta, los lados de la figura deben ser idénticos en el archivos de forma shapefile reportado y el centroide debe coincidir con el asignado



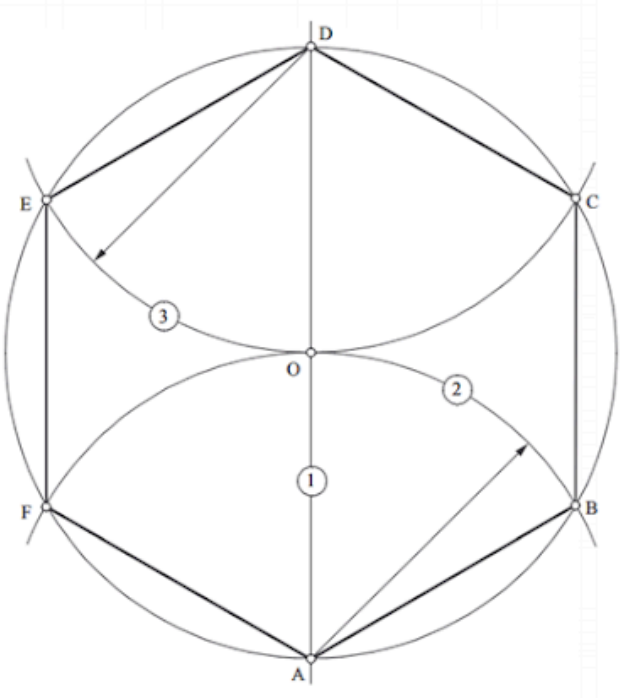
Tick all that apply.

- [ ] A: 951.056516 m²
- [ ] P: 117.55705 m
- [ ] L: 23.51141 m
- [ ] (No resuelto)

7. 5. Dibujar un hexágono inscrito en una circunferencia de radio 20 metros y calcular su área, perímetro y longitud exacta de cada lado. ¿Cuales de los siguientes valores son correctos? * 3 points

Instrucciones:

- Para obtener los dos puntos de esta pregunta, los lados de la figura deben ser idénticos en el archivos de forma shapefile reportado y el centroide debe coincidir con el asignado



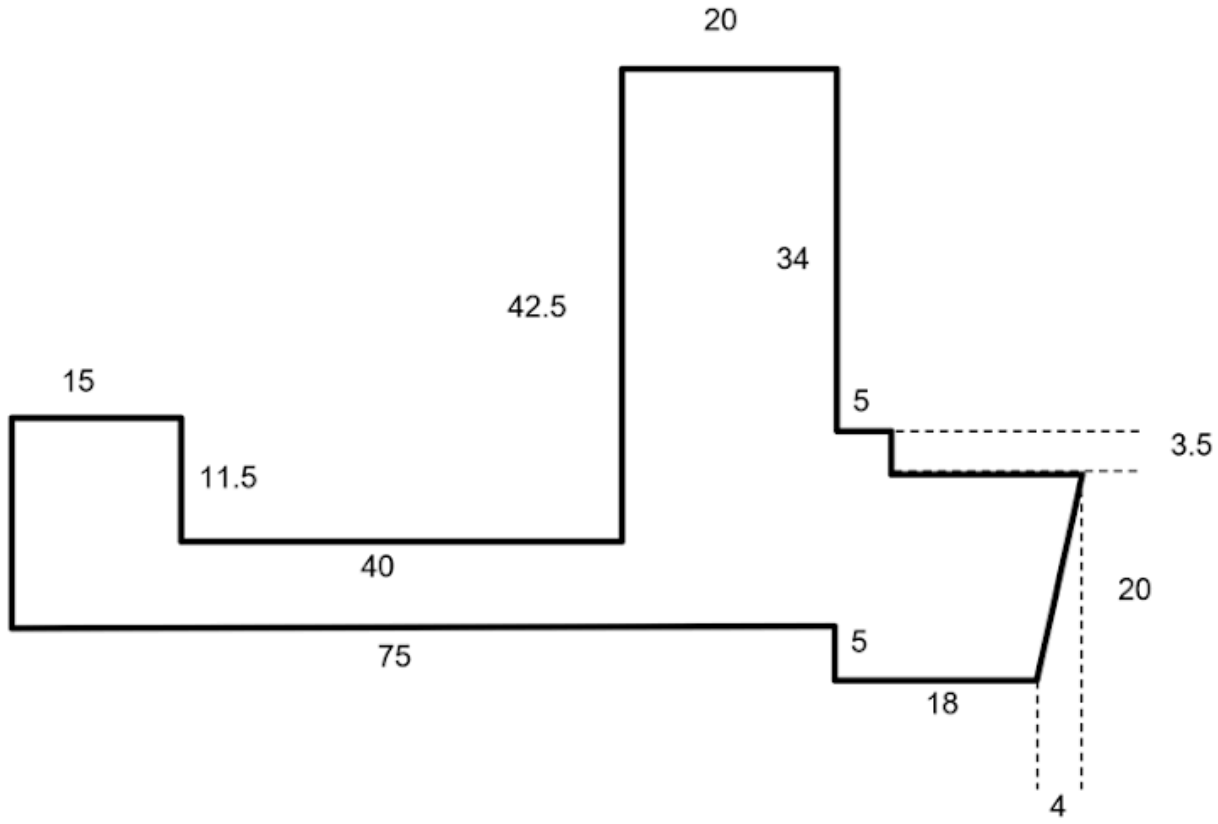
Tick all that apply.

- [ ] A: 1039.230484 m²
- [ ] P: 120 m
- [ ] L: 20 m
- [ ] (No resuelto)

8. 6. Dibujar la figura asimétrica mostrada en la ilustración y calcular su área y perímetro. ¿Cuales de los siguientes valores son correctos? * 2 points

Instrucciones:

- Distancias en metros
- La medida de 20m corresponde a la vertical del lado inclinado
- El tramo de 34m está alineado verticalmente con el tramo inferior de 5m
- El centroide asignado deberá corresponder con la esquina superior más a la izquierda donde se encuentra el tramo de 15 metros



Tick all that apply.

- [ ] A: 2190 m²
- [ ] P: 328.396 m
- [ ] (No resuelto)

9. 7. A través de ingeniería inversa y utilizando el archivo PredioVertices.shp suministrado correspondiente al bosquejo de digitalización del Campus, crear la tabla de la cartera topográfica de distancias y rumbos a partir de los puntos delta indicados. Seleccione las respuestas correctas * 5 points

Instrucciones:

Atención: este numeral debe ser desarrollado utilizando el sistema de proyección de coordenadas embebido en la capa PredioVertices.shp, correspondiente al CRS 3116 MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogotá.

Deltas:
(cada punto de la capa de predios ha sido relacionado con uno de los deltas indicados)
DeltaID, DCX, DCY
1, 1003716.5802, 1020615.0944
2, 1003580.93746, 1020453.71432

En QGIS los valores de ángulos y distancias pueden ser diferentes a partir del tercer decimal, seleccione las respuestas más próximas.

Con la función en Python suministrada realice los cálculos para obtener los valores solicitados: qgis_rumbo_python.py

Cálculo de la distancia del delta a cada punto
Distanciam (VBA): (([CX] - [DCX])^2+([CY] - [DCY])^2)^0.5
Distanciam (Python): ((!PredioVertices.CX! - !Deltas.DCX!)**2 + (!PredioVertices.CY! - !Deltas.DCY!) **2) ** 0.5
QGIS: (("CX" - "Deltas_DCX")^2+("CY" - "Deltas_DCY")^2)^0.5

Calculo de la distancia vertical a cada punto
DistYm: abs([DCY]- [CY])
Python: math.fabs(!Deltas.DCY!-!PredioVertices.CY!)

Calculo de la distancia horizontal a cada punto
DistXm: abs([DCX]- [CX])
Python: math.fabs(!Deltas.DCX!-!PredioVertices.CX!)

Angulo: Atn ([DistXm]/ [DistYm])*180/3.14159
Python: math.atan(!PredioVertices.DistXm!/!PredioVertices.DistYm!)*180/math.pi

Query para filtrado y ensamble del string del rumbo

Cuadrande NE: "CX" >= "DCX" AND "CY" >= "DCY"
ArcGISPro: PredioVertices.CX >= Deltas.DCX And PredioVertices.CY >= Deltas.DCY
RumboTxt: "N" & Round([Angulo],6) & "E"
Python: "N" + str(round(!PredioVertices.Angulo!,6)) + "E"

Cuadrande SE: "CX" >= "DCX" AND "CY" <= "DCY"
RumboTxt: "S" & Round([Angulo],6) & "E"

Cuadrande NW: "CX" <= "DCX" AND "CY" >= "DCY"
RumboTxt: "N" & Round([Angulo],6) & "W"

Cuadrande SW: "CX" <= "DCX" AND "CY" <= "DCY"
RumboTxt: "S" & Round([Angulo],6) & "W"

Label ArcGIS: *"Nodo " & [Nodo] &VbNewLine& "Dist (m): " & [Distanciam] &VbNewLine& "Rumbo: " & [RumboTxt]*

Tick all that apply.

- [ ] Nodo 2: N64.219945E, d=307.839758253m
- [ ] Nodo 6: N77.767634E, d=267.260940764m
- [ ] Nodo 13: N81.777365E, d=265.510131143m
- [ ] Nodo 31: S22.86156E, d=192.969066642m
- [ ] Nodo 33: S54.853234W, d=279.459250131m
- [ ] (No resuelto)

10. Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

    - Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

    Mark only one oval.

    ◯ Sí

11. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q4AHabilidad_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms